深度強化學習於多機器人系統學習與控制

講者：蔣惟丞教授

日期：2026/10/20

學號：11563119

姓名：吳秉育

目錄：

1.簡介

2.相關技術說明

3.心得報告

4.關鍵字

5.參考文獻

簡介：

演講四大核心方向：

1. 自主學習：使機器人具備獨立學習之能力。
2. 群體協同：完成較複雜任務與提升環境適應力。
3. 研究實戰驗證：理論結合實體實驗場域驗證。
4. 階層式控制：模組化拆解複雜控制行為。

相關技術說明：DRL 與群體互動關係

從表格型 Q-Learning 進階至深度神經網路（Deep Q-Network），

處理高維度狀態空間。

DQN 映射架構

影像 / 感測狀態 (State) ➔ 深度 Q-Network ➔ 行動價值評估 Q(s, a) ➔ Action 選擇輸出。

群體互動三種關係：

1. 完全合作：團隊共享目標，促進整體回饋最大化。
2. 完全競爭：零和博弈，個體利益互相干涉。
3. 合作競爭並存：動態環境下兼具協同與對抗。

相關技術說明：多 AGENT 通訊模式分析

1. 完全通訊型：所有 Agent 共享完整狀態與回饋向量，優點：資訊最完整、缺點：群組間傳輸成本極高。
2. 部分通訊型：Agent 間僅分享關鍵 Update 資訊與局部狀態，優點：協調性與成本平衡、缺點：需設計計算頻寬與頻率。
3. 無通訊型：完全依賴自身感測與環境觀察進行決策，優點：通訊負載極低、缺點：較難推導對手意圖。

相關技術說明：協同決策與分層式學習

協同決策與 DCM 意圖模仿：依機器人「估計合作」而非僅追逐單一 Q 值。

- 局部 State 輸出：同時輸入至 DQN 與 DCM (Deep Cognitive Map)。
- DCM：模仿其他 Agent 之意圖與價值評估。
- ADF：融合評估值生成最終 Action。

分層式學習 (Hierarchical RL)：將複雜任務拆解為上下兩層，各區塊執行獨立行為分派：

上層：高階任務規劃與區域分派

下層：分散式學習個體極致控制行為

心得報告：

聽完蔣惟丞教授這場專題演講後，我最大的收穫是理解到多機器人系統在複雜動態環境下的控制邏輯與挑戰。過去單一 Agent 僅需考慮環境回饋，但在多 Agent 場域中，還必須權衡完全通訊與無通訊之間的負載與成本。

演講中展示將複雜任務拆解為分層式強化學習以及利用多個專屬 DQN 結合融合網路來達成如機器人足球等高度動態協同的任務。這種模組化對於未來在設計複雜 AI 控制系統時非常價值。

關鍵字：

1. **DQN (Deep Q-Network)**：結合深度學習與 Q-Learning 的演算法，利用神經網路近似 Q 值函數，解決高維度狀態空間問題。
2. **多 Agent 強化學習**：多個獨立或協同之智能體在同一環境中學習與決策，包含合作、競爭與混合賽局模式。
3. **DCM (Deep Cognitive Map)**：深度認知地圖，用於多機器人系統中模仿與預測其他 Agent 之意圖與決策價值。
4. **Hierarchical RL (分層式強化學習)**：將高階目標與低階控制動作分層學習，簡化長期規劃與複雜控制任務之搜尋空間。

參考文獻：

關鍵技術：DQN 、深度學習、Q-Learning、。

篇名：Human-level control through deep reinforcement learning。

關鍵技術：多 Agent 強化學習、合作與競爭混合賽局。

篇名：Multi-Agent Actor-Critic for Mixed Cooperative-Competitive Environments。

關鍵技術：分層式強化學習、高階目標與低階控制。

篇名：Hierarchical Deep Reinforcement Learning: Integrating Temporal Abstraction and Intrinsic Motivation。